Stima dello stato di una sospensione Quarter Car

Nuova struttura della presentazione

Fiore Corti, Alessandro Nardin

Stima, Identificazione e Controllo Robusto
Modulo di Identificazione e Stima

Anno Accademico 2025–2026

Obiettivi

- Presentare il modello quarter car e la sua implementazione.
- Descrivere i sensori scelti e la loro validazione.
- Introdurre la gestione multirate delle misure.
- Confrontare baseline, EKF, PF e regolarizzatore RTS.

Presentazione del sistema scelto

Stati del Sistema ($\mathbf{x}$)

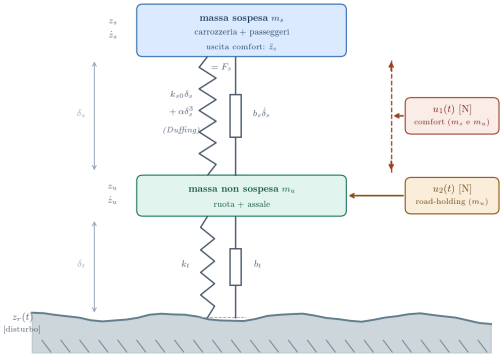
- $z_s, z_u \rightarrow$ Posizioni verticali
- $\dot{z}_s, \dot{z}_u \rightarrow$ Velocità verticali

Ingressi e Disturbi ($\mathbf{u}, \mathbf{w}$)

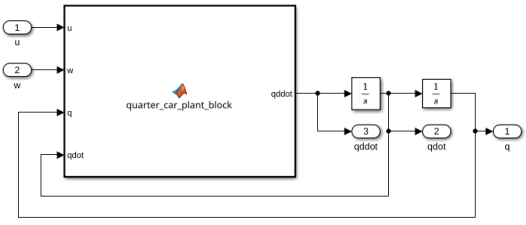
- Attuatore attivo: $u(t) = [u_1 \;\; u_2]^\top$
- Disturbo stradale: $w(t) = [z_r \;\; \dot{z}_r]^\top$

Uscite Misurate ($\mathbf{y}$)

- Corsa sospensione: $z_s - z_u$
- Accelerazioni verticali: $\ddot{z}_s, \ddot{z}_u$



Implementazione in Simulink del sistema



Equazioni della dinamica

$$m_s \ddot{z}_s = -F_s(\delta_s, \dot{\delta}_s) + u_1$$

$$m_u \ddot{z}_u = F_s(\delta_s, \dot{\delta}_s) - F_t(\delta_t, \dot{\delta}_t) - u_1 + u_2$$

Parametri Nominali

Parametro	**Valore**	**Unità**
Massa sospesa (m_s)	350	kg
Massa non sospesa (m_u)	50	kg
Rigidezza lin. (k_{s0})	200	N/cm
Smorzamento lin. (b_s)	15	N·s/cm
Rigidezza ruota (k_t)	1800	N/cm

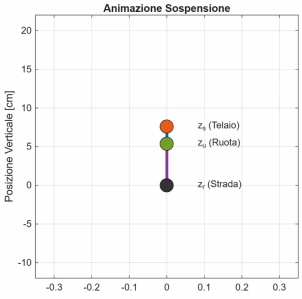
Mismatch Parametrico: Il Plant è simulato introducendo una perturbazione stocastica (distribuzione normale con $\sigma = 5\%$) sui parametri nominali, per testare la robustezza dei filtri.

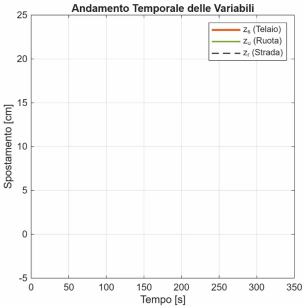
Condizioni del test

Ingressi: $u_1 = u_2 = 0$

Stato iniziale (compressione): $z_s(0) = -2.5\,\text{cm}, \quad z_u(0) = -1.0\,\text{cm}$

Profilo stradale: $z_r(t) = 0$





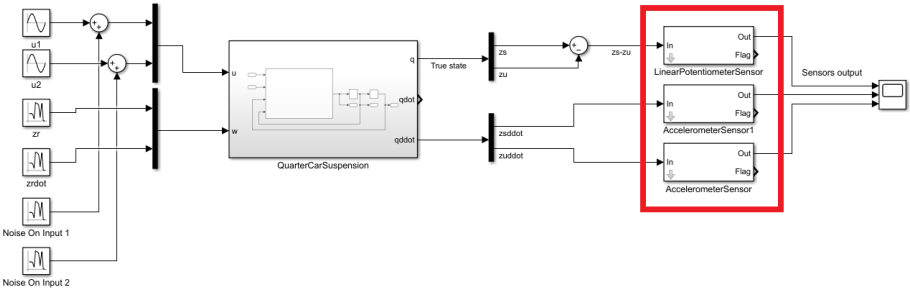
1 Potenziometro Lineare

- Fissato tra telaio (m_s) e mozzo (m_u).
  - Misura l'escursione relativa:

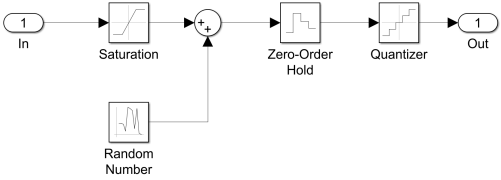
$$\delta_s = z_s - z_u$$

2 Accelerometri

- **Su telaio:** misura l'accelerazione verticale assoluta $\ddot{z}_s$.
- **Su ruota:** misura l'accelerazione verticale assoluta $\ddot{z}_u$.



Implementazione del potenziometro lineare



Specifiche Hardware

- Frequenza di campionamento: 100 Hz
- Fondo scala (Saturazione): $\pm 15\,\mathbf{cm}$
- Risoluzione ADC: **16 bit**
- Rumore di misura: $v_{\mathbf{pot}} \sim \mathcal{N}(0,\, 0.03\,\mathbf{cm}^2)$

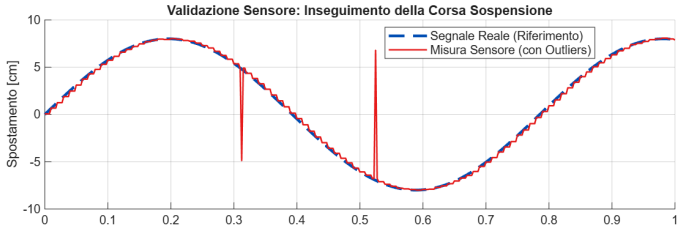
Specifiche di Riferimento

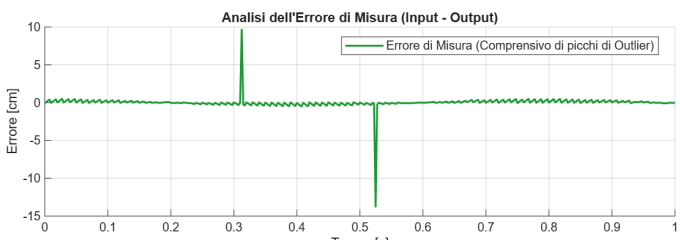
MIDORI LP-100FJ

Equazione di Misura

$$y_{\text{lpot}}(k) = z_s(k) - z_u(k) + v_{\text{pot}}(k)$$

Validazione del potenziometro lineare





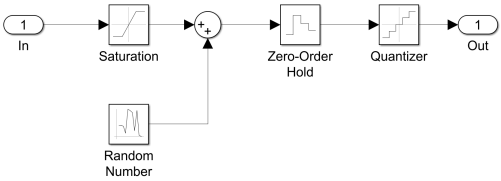
Condizioni del Test

- Input: **Sinusoide**
- Ampiezza: 8 cm
- Frequenza: $8\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$

Analisi dell'Errore

- Errore medio: **-0.013192 cm**
- Deviazione Std: **0.827370 cm**

Implementazione dell'accelerometro



Specifiche di Riferimento

ST AIS25BA

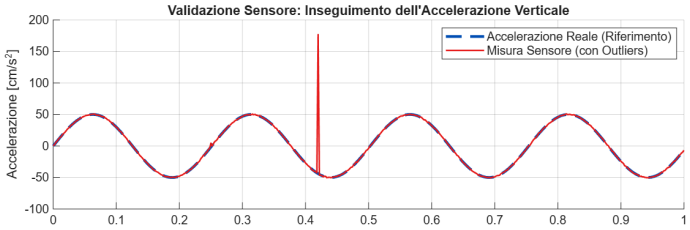
Specifiche Hardware

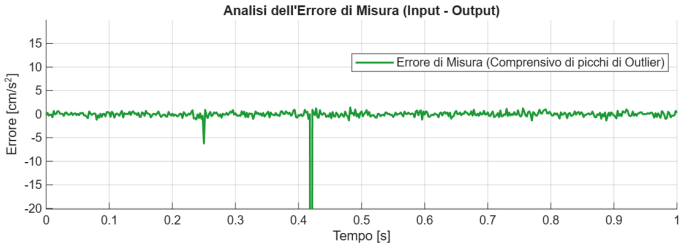
- Frequenza di campionamento: 500 Hz
- Fondo scala (Saturazione): $\pm 3.85\,g$
- Risoluzione ADC: **16 bit**
- Rumore misura:
  $v_{\mathbf{acc}} \sim \mathcal{N}(0,\, 0.217\,(\mathbf{cm}/\mathbf{s}^2)^2)$

Equazione di Misura

$$y_{\text{acc}}(k) = \ddot{z}_{s,u}(k) + v_{\text{acc}}(k)$$

Validazione dell'accelerometro





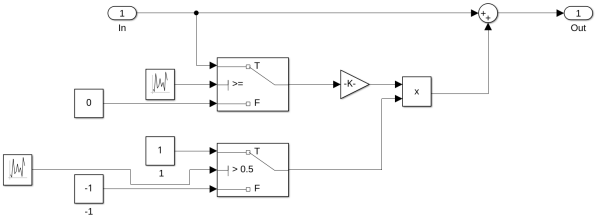
Condizioni del Test

- Input: **Sinusoide**
- Ampiezza: $50\,\mathrm{cm/s^2}$
- Frequenza: $25\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$

Analisi dell'Errore

- Errore medio (Bias): **-0.0209 cm/s²**
- Deviazione Std (Rumore): **0.5456 cm/s²**

Generazione Outliers



Parametri Controllabili

- Probabilità Outlier
- Fattore Moltiplicativo

Gestione multirate nei sensori: Architettura

Frequenze di Progetto

- Accelerometro e Filtro: 500 Hz
- Potenziometro: 100 Hz

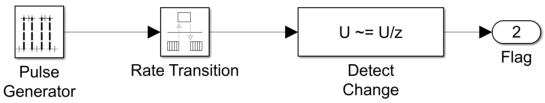
Problematica Asincrona

- **Campionamento sfasato:** rate differenti.
- **Duplicazione dato:** rischio di correzioni multiple con la stessa misura.

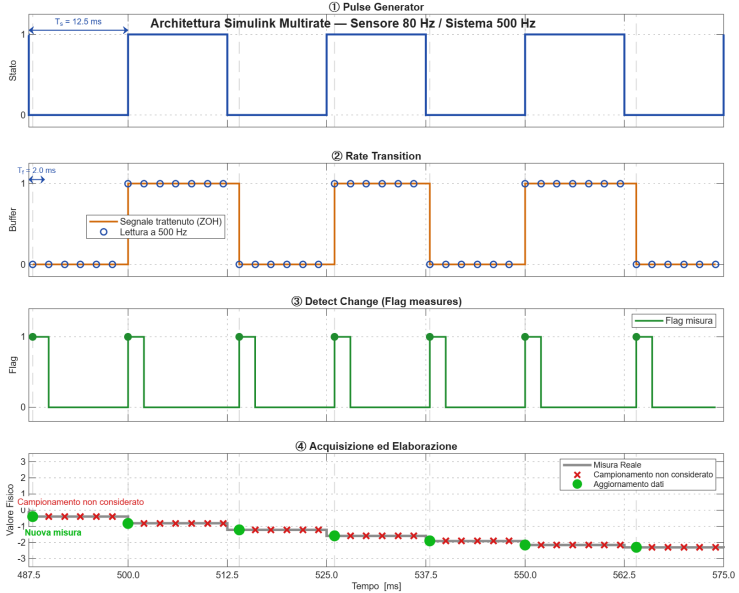
Soluzione Implementata

- **Flag di validità:** trigger che abilita la correzione solo al nuovo campione.

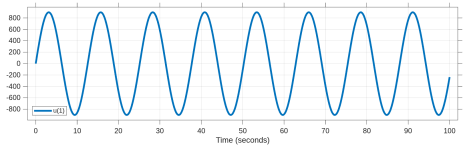
Catena di generazione flag

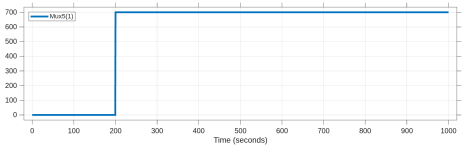


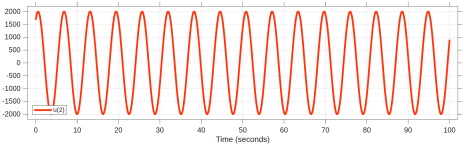
Gestione multirate nei sensori: Analisi Temporale

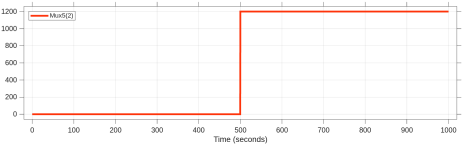


Esperimenti effettuati









Ingressi Sinusoidali

$$u_1(t) = 900\ \sin(0.5\,t)$$

$$u_2(t) = 2000\ \sin(t + 1)$$

Ingressi a Gradino

$$u_1(t) = 700\,H(t - 200)$$

$$u_2(t) = 1200\,H(t - 500)$$

Baseline

Idea di riferimento

La baseline rappresenta il comportamento del sistema in assenza di un algoritmo di stima avanzato; il confronto evidenzia l'errore introdotto dai sensori e dal mismatch parametrico.

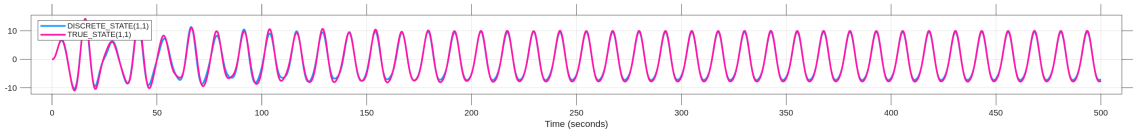
Perché la mettiamo?

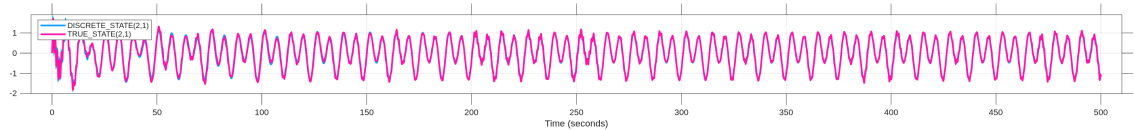
il riferimento quantitativo per misurare quanto migliorano i filtri (EKF, PF, RTS) incorporando le informazioni date dalle misure.

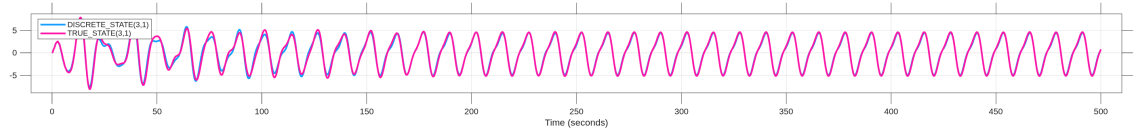
Cosa mostra?

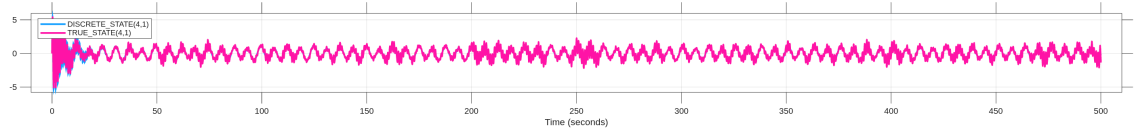
- Andamento dell'errore nel caso di sola predizione.

Output Baseline con ingresso sinusoidale

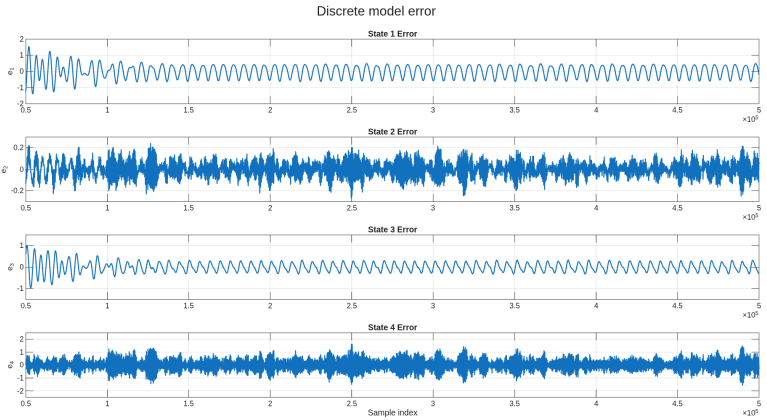








Errore baseline con ingresso sinusoidale

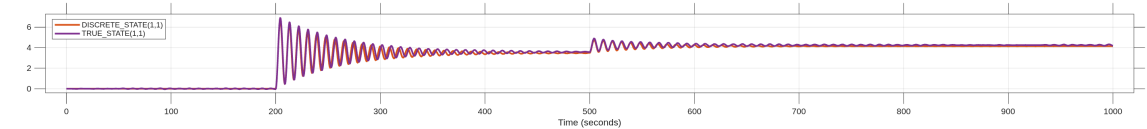


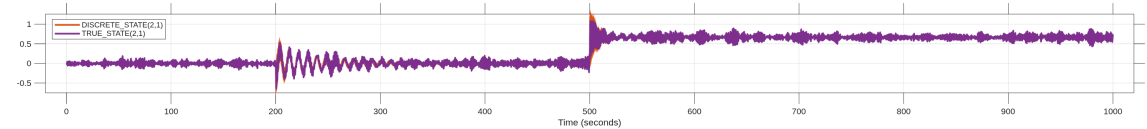
Osservazioni

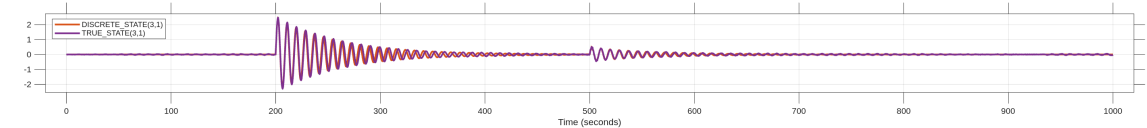
- L'errore non diverge.

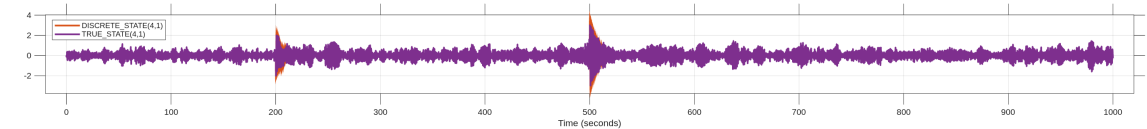
	RMSE	MEDIA
z_s	0.399	-0.0033
z_u	0.070	0.0004
$\dot{z}_s$	0.223	0.0011
$\dot{z}_u$	0.409	0.0002

Output Baseline con ingresso a gradino

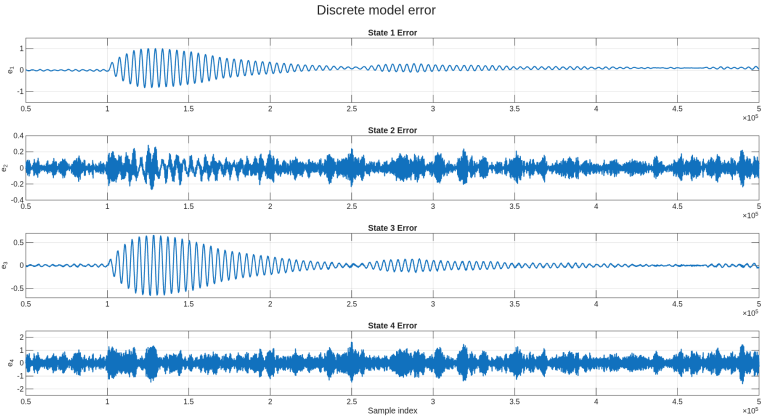








Errore Baseline con ingresso a gradino



Osservazioni

- Errore non nullo a steay-state.
- Oscillazioni a frequenza diversa rispetto a modello vero.

	RMSE	MEDIA
z_s	0.248	0.0943
z_u	0.069	-0.0006
$\dot{z}_s$	0.162	0.0000
$\dot{z}_u$	0.410	0.0000

Extended Kalman Filter: Algoritmo e Implementazione

1. Algoritmo EKF

Predizione (Eulero T_s)

$$\hat{x}_{k|k-1} = \hat{x}_{k-1|k-1} + T_s \cdot \dot{x}(\hat{x}_{k-1|k-1}, u_{k-1})$$

$$P_{k|k-1} = F_{k-1} P_{k-1|k-1} F_{k-1}^\top + DQD^\top$$

Correzione (Forma di Joseph)

$$e_k = z_k - h(\hat{x}_{k|k-1}, u_k)$$

$$R_{\text{eff}} = MRM^\top$$

$$S_k = H_k P_{k|k-1} H_k^\top + R_{\text{eff}}$$

$$L_k = P_{k|k-1} H_k^\top S_k^{-1}$$

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + L_k e_k$$

$$P_{k|k} = (I - L_k H_k) P_{k|k-1} (I - L_k H_k)^\top + L_k R_{\text{eff}} L_k^\top$$

2. Tuning e Inizializzazione

Stato iniziale: $\hat{x}_{0|0} = \mathbf{0}, \quad P_{0|0} = I_{4\times 4}$

Rumore di Processo (Q):

$$Q = \text{diag}(5,\ 5,\ 0.04,\ 4)$$

Rumore di Misura (R):

$$R = \text{diag}(157.5\,\sigma_{pot}^2,\ 12.5\,\sigma_{acc}^2,\ 461.3\,\sigma_{acc}^2)$$

3. Legenda Matrici

- $\dot{x}$: dinamica non lineare del sistema.
- F, H: Jacobiane (stato e misura).
- D, M: matrici di mappatura rumore.
- e_k: innovazione ($z_k - \hat{z}_k$).

Gestione multirate/outliers nell'EKF

Algoritmo di Validazione

```
% Controllo per Outliers
if valid_meas(i) == 1
    % Valutazione Distanza Mahalanobis
    if mahalanobis_distance > threshold
        % Marca come non valida
        valid_meas(i) = 0;
    end
end

% Reiezione misure non valide
if valid_meas(i) == 0
    H(i, :) = 0;
end
```

Invarianza Strutturale: Matrici a dimensioni fisse $\Longrightarrow$ zero allocazione dinamica.

Effetto sulle Equazioni

Misura Assente o Outlier

(valid_meas(i) == 0)

$\downarrow$

$\mathbf{H(i,:) = 0}$ (Esclusione algebrica)

$\downarrow$

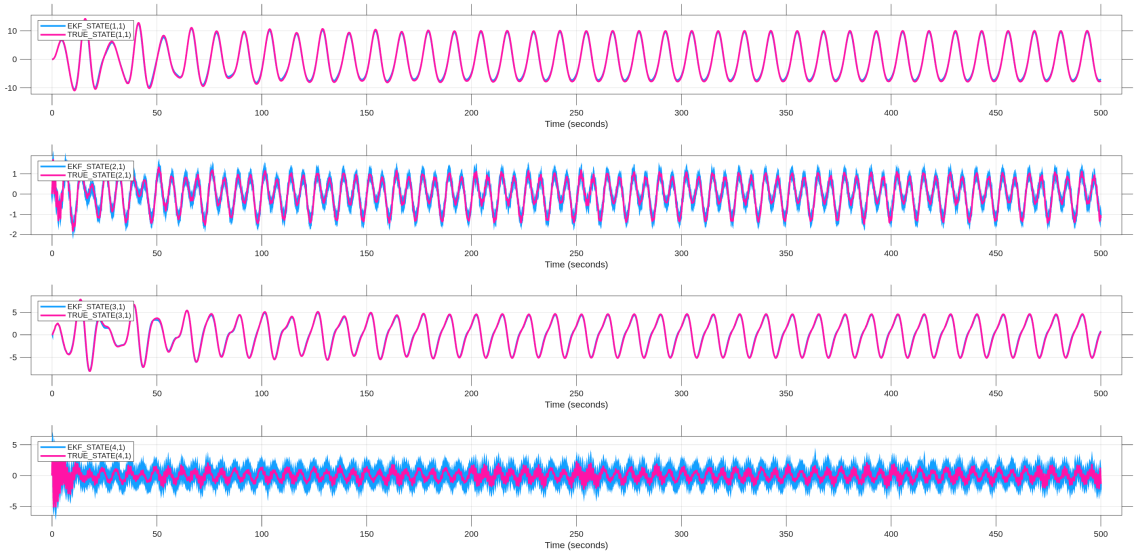
$\mathbf{L_i = 0}$ (Guadagno nullo per la riga i)

$\downarrow$

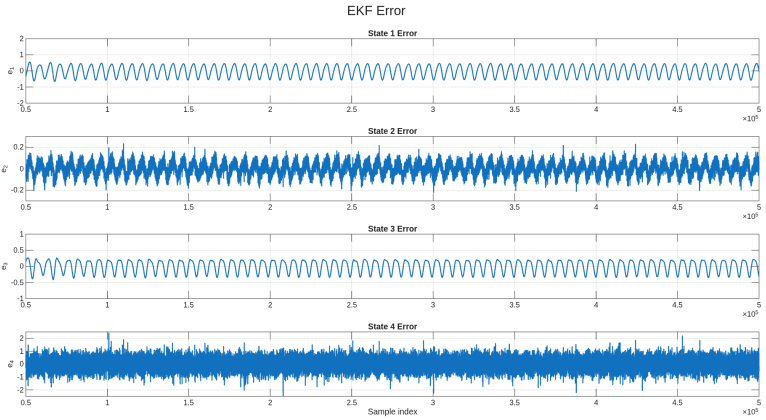
$\mathbf{\hat{x}_{curr} = \hat{x}_{pred}}$ (Pura predizione)

Nota di Stabilità: L'invertibilità di S è sempre garantita dal rumore diagonale R_{eff}.

Output EKF con ingresso a sinusoidale



Errore EKF con ingresso a sinusoidale

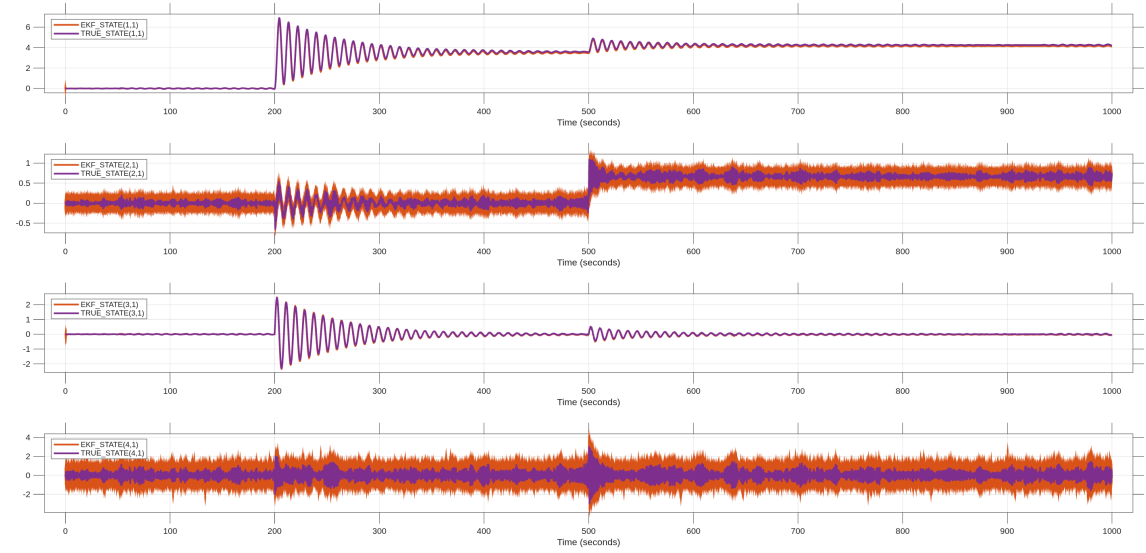


Osservazioni

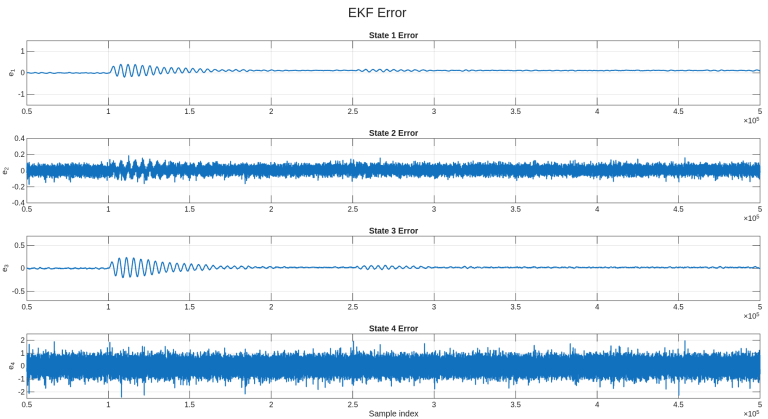
- Miglioramento su tutti gli stati.

	RMSE	MEDIA
z_s	0.353	-0.0046
z_u	0.056	-0.0009
$\dot{z}_s$	0.192	-0.0007
$\dot{z}_u$	0.385	0.0016

Output EKF con ingresso a gradino



Errore EKF con ingresso a gradino



Osservazioni

- Errore non nullo a steay-state.
- Oscillazioni a stessa frequenza.

	RMSE	MEDIA
z_s	0.118	0.0990
z_u	0.033	0.0059
$\dot{z}_s$	0.043	0.0185
$\dot{z}_u$	0.375	-0.0316

Particle Filter: Algoritmo e Setup

1. Algoritmo di Filtraggio

Predizione

$$\hat{x}_{i,k|k-1} = \hat{x}_{i,k-1|k-1} + T_s f_c(\hat{x}_{i,k-1|k-1}, u_{k-1}) + v_{k,i}$$

Correzione

$$w_{i,k|k} \propto w_{i,k-1|k-1} \prod_{j=1}^{3} \exp\left(-\frac{1}{2}\frac{(z_{j,k} - h_j)^2}{R_{jj}}\right)$$

Stima

$$\hat{x}_{k|k} = \sum_{i=1}^{N} w_{i,k|k} \hat{x}_{i,k|k-1}$$

Covarianza

$$P_{k|k} = \sum_{i=1}^{N} w_{i,k|k} (\hat{x}_{i,k|k-1} - \hat{x}_{k|k})(\hat{x}_{i,k|k-1} - \hat{x}_{k|k})^\top$$

Ricampionamento

$$N_{eff} < 0.5N \implies \hat{x}_{j,k|k} = \hat{x}_{idx} + \epsilon, \; w_{j,k|k} = 1/N$$

2. Tuning e Inizializzazione

- $N = 500$; $T_s = 2$ms.
- Jittering (ϵ): 0.00075.
- $\hat{x}_{0|0} = \mathbf{0}$ $\quad P_{0|0} = I_{4\times 4}$

Rumori:

$$Q = \text{diag}(5,\ 5,\ 0.04,\ 4)$$

$$R = \text{diag}(160.2\sigma^2_{pot},\ 12.2\sigma^2_{acc},\ 461.3\sigma^2_{acc})$$

3. Legenda Matrici

- z_k: Misure $[z_{pot}, acc_1, acc_2]^\top$.
- f_c: Dinamica continua.
- h_j: Modello di misura.
- $v_{k,i}$: Rumore processo.

Gestione multirate/outliers nel PF

Algoritmo di Validazione

```
% Controllo per outlier (j-esima misura)
zpred = % misura prevista da stato predetto;
if valid_meas(j) == 1
    if normalized_innovation > outlier_threshold
        valid_meas(j) = 0;
    end
end

% Correzione (i-esima particella)
temp_l = 1; zpred = h(particles_curr, u);
for j = 1:size(z,1)
    if valid_meas(j) == 1
        l = % likelihood per misura j
        temp_l = temp_l * l;
    end
end
likelihood(i) = temp_l;
```

Effetto sulle Equazioni

Misura Assente o Outlier

(`valid_meas(j) == 0`)

↓

Salto del calcolo (*continue*)

↓

Likelihood neutra: $\mathcal{L}_i = \mathbf{1}$

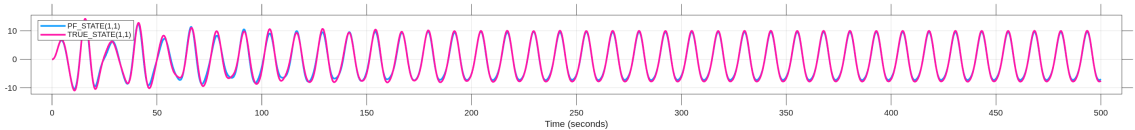
↓

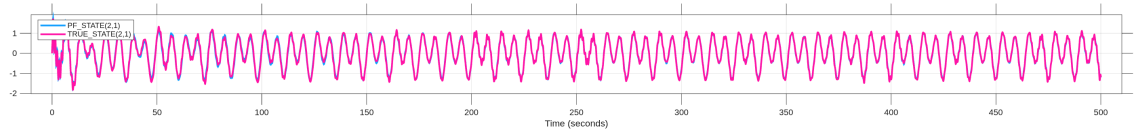
Misura ignorata in correzione

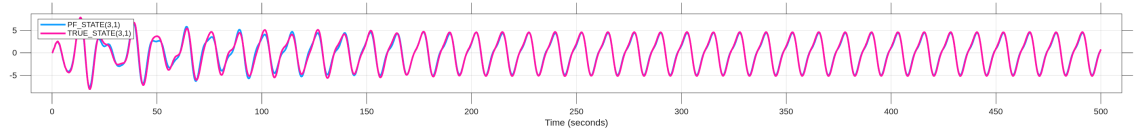
Nota: Questo approccio presuppone misure condizionatamente indipendenti.

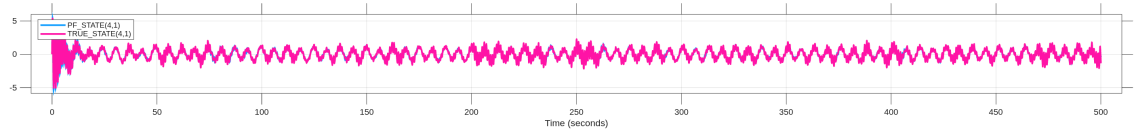
$p(z_1, z_2, z_3 \mid x) = p(z_1 \mid x)\, p(z_2 \mid x)\, p(z_3 \mid x)$

Output PF con ingresso sinusoidale

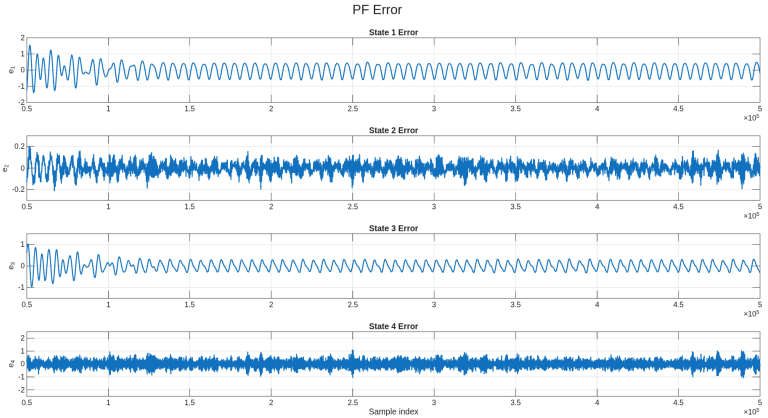








Errore PF con ingresso sinusoidale

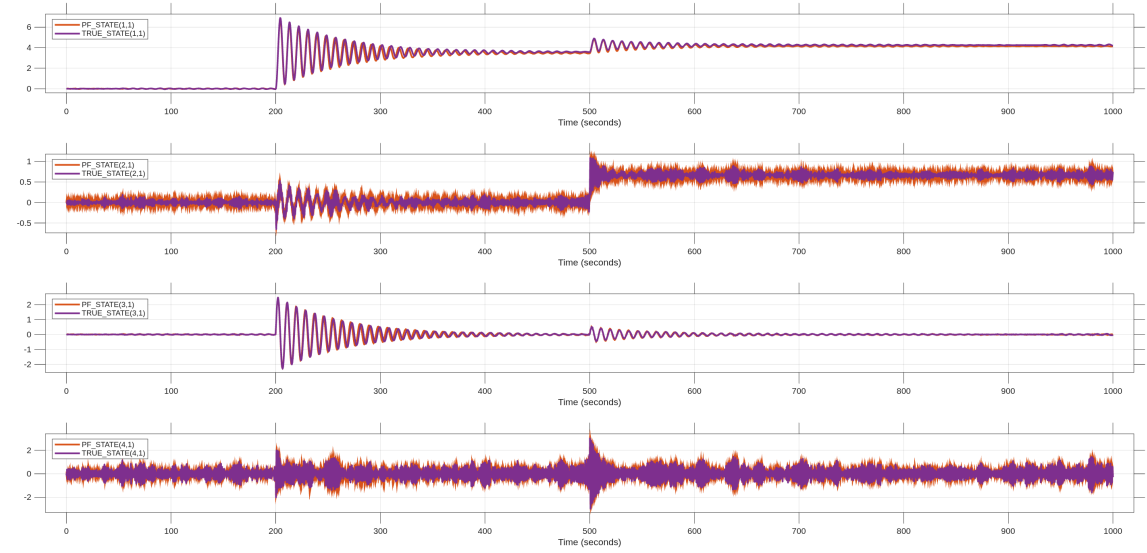


Osservazioni

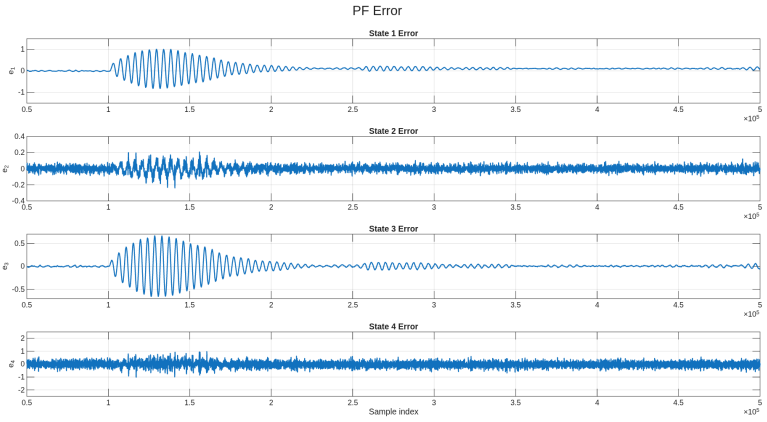
- Miglioramento generale su tutti gli stati.
- Miglioramento sugnificativo soprattutto su $\dot{z}_u$

	RMSE	MEDIA
z_s	0.398	-0.0034
z_u	0.498	-0.0005
$\dot{z}_s$	0.228	0.0012
$\dot{z}_u$	0.259	-0.0003

Output PF con ingresso a gradino



Errore PF con ingresso a gradino



Osservazioni

- Errore non nullo a steay-state.
- Oscillazioni a stessa frequenza.

	RMSE	MEDIA
z_s	0.229	0.0958
z_u	0.036	0.0007
$\dot{z}_s$	0.147	0.0041
$\dot{z}_u$	0.181	-0.0243

Regolarizzatore RTS

1. Algoritmo di Smoothing

Forward Pass: EKF (stima $\hat{x}_{k|k}, P_{k|k}$).

Backward Pass:

$$\hat{x}_{k|N} = \hat{x}_{k|k} + C_k(\hat{x}_{k+1|N} - \hat{x}_{k+1|k})$$

$$P_{k|N} = P_{k|k} + C_k(P_{k+1|N} - P_{k+1|k})C_k^\top$$

2. Caratteristiche

Punti di Forza:

- Utilizza l'intera serie temporale.
- Precisione superiore al forward pass.
- $P_{k|N} \leq P_{k|k}$.

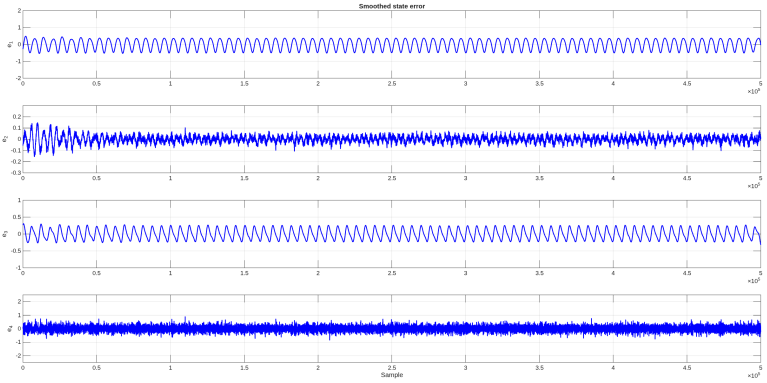
Implementazione:

- Necessita di bufferizzare i dati dal forward pass.
- Efficienza lineare $O(N)$.

3. Legenda Matrici

- $C_k = P_{k|k}F_k^\top P_{k+1|k}^{-1}$: Guadagno di smoothing.
- F_k: Jacobiana della dinamica.
- $\hat{x}_{k|N}$: Stima smoothed (a posteriori totale).

Errore RTS con ingresso sinusoidale

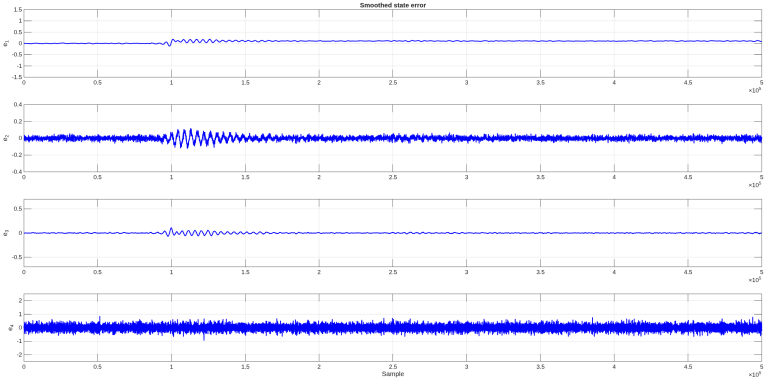


Osservazioni

- Miglioramento significativo rispetto a EKF

	RMSE	MEDIA
z_s	0.305	-0.0045
z_u	0.032	-0.0005
$\dot{z}_s$	0.158	0.0002
$\dot{z}_u$	0.182	0.0001

Errore RTS con ingresso a gradino



Osservazioni

- Miglioramento rispetto a EKF
- Permanenza dell'errore a steady state.

	RMSE	MEDIA
z_s	0.075	0.0691
z_u	0.022	-0.0007
$\dot{z}_s$	0.014	0.0000
$\dot{z}_u$	0.208	0.0000

Grazie

Grazie per l'attenzione.